



BIOMATERIAIS E REGENERAÇÃO DE TECIDOS

ESPONJAS DE QUITOSANO

Trabalho realizado por:
Gabriela Arantes 1241094;
Maria Ferreira 1240661;
Tomás Nogueira 1241848;

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	2
DESNVOLVIMENTO.....	2
2.1. RECURSOS.....	2
2.2. PROCEDIMENTO.....	3
QUESTÕES.....	3
CONCLUSÃO.....	8
BIBLIOGRAFIA.....	8

INTRODUÇÃO

O quitosano é um polissacarídeo natural obtido pela desacetilação da quitina, presente no exoesqueleto de crustáceos, sendo portanto classificado como um polímero natural de origem biológica. Como todos os polissacarídeos, resulta da polimerização de monossacarídeos por ligações covalentes, formando longas cadeias macromoleculares. As suas propriedades intrínsecas, nomeadamente a biocompatibilidade, a biodegradabilidade, a atividade antimicrobiana e a capacidade de promover a adesão e proliferação celular, conferem-lhe grande relevância como biomaterial polimérico em aplicações médicas e biotecnológicas.

No contexto da Engenharia de Tecidos, os *scaffolds* desempenham um papel fundamental ao mimetizarem a matriz extracelular, fornecendo um ambiente que orienta o crescimento e a diferenciação celular. Para que esta função seja eficaz, é essencial que estas estruturas apresentem uma porosidade adequada, permitindo a difusão de nutrientes, oxigénio e produtos metabólicos, bem como a vascularização do tecido em regeneração. A liofilização é uma das técnicas mais utilizadas para obter *scaffolds* porosos a partir de soluções poliméricas: o processo de congelamento seguido de sublimação origina uma estrutura com elevada porosidade e interconectividade.

O presente trabalho laboratorial teve como objetivo a preparação de esponjas de quitosano por liofilização, bem como a sua caracterização morfológica através de lupa estereoscópica e microscopia ótica com coloração de Hematoxilina-Eosina (H&E). Foi ainda avaliado o comportamento das esponjas em meio aquoso e analisada a resposta inflamatória associada à implantação subcutânea do material, com vista a compreender o potencial do quitosano como biomaterial em aplicações *in vivo*.

DESNVOLVIMENTO

2.1. RECURSOS



Fig. 1: Placa de agitação magnética.



Fig. 2: Balança analítica.



Fig. 3: Frasco e seringa de 1 mL.

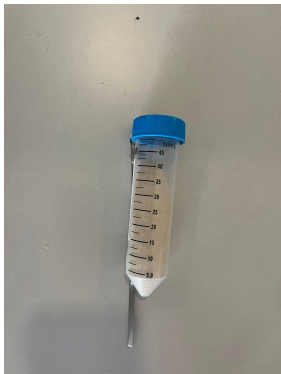


Fig. 4: Quitosano e espátula.

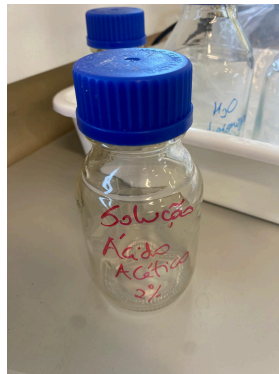


Fig. 5: Solução de ácido acético.



Fig. 6: Barra magnética.

2.2. PROCEDIMENTO

1. Preparou-se 10 mL de uma solução de quitosano a 2% m/v em solução de ácido acético a 2,5%.
2. A solução de quitosano foi distribuída pelos poços de uma placa de culturas celulares de 24 poços.
3. A placa foi colocada no congelador e mantida overnight, permitindo o congelamento das amostras.
4. Depois, a placa foi colocada no liofilizador, para remover a água por sublimação e formar uma estrutura porosa.
5. As esponjas de quitosano obtidas foram observadas na lupa estereoscópica, tendo sido recolhidas imagens.
6. Também foram observadas lâminas de cortes de esponjas de quitosano, coradas e não coradas, no microscópio ótico, usando diferentes ampliações.
7. Por fim, colocou-se a esponja em água para observar o seu comportamento.

QUESTÕES

a) Que tipo de polímero é o quitosano? Que características apresenta como biomaterial?

O quitosano é um polímero natural obtido pela desacetilação da quitina, um polissacarídeo presente no exoesqueleto de crustáceos e na parede celular de fungos. Trata-se de um polímero linear constituído por unidades de D-glucosamina e N-acetil-D-glucosamina ligadas por ligações $\beta(1\rightarrow4)$. Como biomaterial, distingue-se por ser

biocompatível, biodegradável e apresentar atividade antibacteriana, além de possuir carga positiva em meio ácido, o que facilita a interação com moléculas e superfícies carregadas negativamente. Estas características permitem a sua utilização em engenharia de tecidos, cicatrização, sistemas de libertação controlada de fármacos e outras aplicações biomédicas.

b) Após liofilização, como ficaram as amostras de quitosano?

Após o processo de liofilização, as amostras de quitosano adquiriram uma estrutura sólida, porosa e esponjosa, daí designarem-se "esponjas de quitosano". Este resultado deve-se ao mecanismo do processo: durante o congelamento, a água presente na solução forma cristais de gelo que, ao serem removidos por sublimação no liofilizador, deixam espaços vazios na matriz polimérica, originando uma estrutura tridimensional com poros interconectados.

As esponjas obtidas apresentam assim características muito relevantes para aplicações em Engenharia de Tecidos, nomeadamente elevada porosidade, baixa densidade, grande área de superfície específica e leveza. Macroscopicamente, apresentam-se como estruturas brancas e leves, mantendo a forma do molde (poço da placa de culturas celulares) onde foram congeladas.

c) Em que consiste o processo de liofilização? Que outros processos existem que permitem obter “scaffolds” porosos para aplicação em Engenharia de Tecidos?

A liofilização é um processo de desidratação que consiste na remoção da água de uma amostra previamente congelada através de sublimação, ou seja, a água passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. O processo ocorre em duas etapas principais: primeiro, a amostra é congelada a temperaturas muito baixas, promovendo a formação de cristais de gelo no interior da matriz polimérica; de seguida, a pressão é reduzida no liofilizador e aplica-se calor de forma controlada, permitindo a sublimação da água. O resultado é uma estrutura sólida porosa, cuja arquitetura de poros é diretamente determinada pelos cristais de gelo formados durante o congelamento.

Para além da liofilização, existem outros processos que permitem obter scaffolds porosos para Engenharia de Tecidos. Na separação de fases, o polímero em solução é submetido a variações de temperatura que induzem a separação entre a fase polimérica e o solvente, originando uma estrutura porosa após a sua remoção. Na lixiviação de partículas, partículas solúveis como sal ou açúcar são incorporadas numa matriz polimérica e

posteriormente dissolvidas, deixando poros com a forma e dimensão das partículas utilizadas. O electrospinning utiliza um campo elétrico para produzir fibras poliméricas de escala nanométrica a micrométrica, formando estruturas fibrosas com elevada porosidade. A impressão 3D permite criar scaffolds com arquitetura de poros totalmente controlada e personalizada, podendo incorporar células ou fatores de crescimento. Por fim, a espumação por gás introduz gases como CO₂ sob pressão numa matriz polimérica e, quando a pressão é libertada, formam-se bolhas que originam os poros.

d) Qual a importância de usar “scaffolds” porosos em Engenharia de Tecidos? A dimensão dos poros é importante? Porquê?

Os scaffolds porosos são importantes em Engenharia de Tecidos porque funcionam como uma estrutura tridimensional de suporte, semelhante à matriz extracelular, permitindo que as células adiram, migrem, proliferem e depositem nova matriz extracelular. Além disso, a porosidade facilita a difusão de nutrientes, oxigénio e biomoléculas, bem como a remoção de resíduos metabólicos, favorecendo a formação de novo tecido. Nos materiais implantados, uma rede de poros interligados também facilita a invasão celular e a vascularização, essenciais para a regeneração tecidular.

A dimensão dos poros é muito importante, porque influencia diretamente o comportamento celular e a integração do scaffold no organismo. Poros demasiado pequenos podem dificultar a entrada das células, a vascularização e a difusão de nutrientes. Por outro lado, poros demasiado grandes podem diminuir a área de contacto para adesão celular e reduzir a resistência mecânica do scaffold. Assim, o tamanho, a distribuição e a interconectividade dos poros devem ser ajustados ao tipo de tecido que se pretende regenerar.

No caso das esponjas de quitosano, a estrutura porosa obtida após congelação e liofilização é relevante porque permite que o material atue como scaffold, criando espaços que podem ser ocupados por células e tecido novo.

e) Quais as aplicações específicas possíveis das esponjas de quitosano que preparou? Justifique.

As esponjas de quitosano preparadas durante as aulas podem ter várias aplicações biomédicas, sobretudo como scaffolds para Engenharia de Tecidos, pensos para cicatrização de feridas e sistemas de libertação controlada de fármacos ou biomoléculas.

Como apresentam uma estrutura porosa, estas esponjas podem funcionar como suporte tridimensional para a adesão, migração e proliferação celular, favorecendo a formação de novo tecido. Além disso, a porosidade permite a entrada de fluidos, nutrientes e oxigênio, bem como a remoção de resíduos metabólicos, o que é essencial para a regeneração tecidual.

Uma aplicação específica importante é a cicatrização de feridas, uma vez que o quitosano é um polímero natural biocompatível, biodegradável, atóxico e com propriedades antimicrobianas. Assim, as esponjas podem atuar como pensos ou matrizes temporárias que protegem a ferida e favorecem a reparação do tecido.

Outra aplicação possível é a utilização como sistema de libertação controlada, pois a estrutura porosa da esponja permite incorporar fármacos, fatores de crescimento ou outras biomoléculas, que podem ser libertados gradualmente no local de implantação. Desta forma, as esponjas de quitosano podem contribuir tanto para a regeneração de tecidos como para a administração localizada de agentes terapêuticos.

f) Em estudos que envolvem quitosano em contextos biológicos, como a sua utilização em implantes ou sistemas de libertação controlada de fármacos, a coloração H&E pode ser utilizada para visualizar a interação do quitosano com as células e tecidos circundantes. Os cortes histológicos que observou referem-se a um ensaio in vivo de esponjas de quitosano implantadas subcutaneamente (modelo de MCR 2 bolsa de ar) com vista a avaliar a resposta inflamatória ao material. Descreva a estrutura observada e estime o tamanho dos poros da esponja de quitosano.

Nos cortes histológicos corados com Hematoxilina-Eosina, a esponja de quitosano apresenta uma estrutura tridimensional porosa, semelhante a uma rede ou matriz esponjosa. Observam-se poros irregulares e interligados, separados por paredes finas de quitosano. Esta organização é importante porque permite a entrada de células, fluidos e nutrientes no interior do material.

Como os cortes observados pertencem a um ensaio in vivo, em que as esponjas foram implantadas subcutaneamente, é também possível observar a interação entre o material e o tecido envolvente. A presença de células inflamatórias junto ao material indica a resposta do organismo ao implante. Podem observar-se células nos espaços próximos da esponja ou mesmo no interior dos poros, sugerindo algum grau de infiltração celular.

A coloração H&E permite distinguir melhor os tecidos e células circundantes: os núcleos celulares aparecem geralmente mais escuros/arroxeados devido à hematoxilina, enquanto o citoplasma e a matriz extracelular apresentam tons rosados devido à eosina.

Quanto ao tamanho dos poros, sem uma escala microscópica exata não é possível determinar um valor rigoroso. No entanto, pela observação típica deste tipo de scaffold de quitosano liofilizado, os poros podem ser estimados como estando na ordem das dezenas a centenas de micrómetros, aproximadamente entre 50 e 200 μm . Esta dimensão é compatível com uma estrutura porosa capaz de permitir infiltração celular e difusão de nutrientes.

g) A esponja quando colocada em água dissolve-se de imediato? Como será a sua degradação in vivo? Descreva o processo.

Quando colocada em água, a esponja de quitosano não se dissolve de imediato. O comportamento esperado é a absorção de água, com consequente hidratação e inchamento da estrutura porosa. Isto acontece porque o quitosano, embora tenha sido dissolvido inicialmente em solução ácida de ácido acético para preparar a esponja, não é facilmente solúvel em água a pH neutro. Assim, em contacto com água, a esponja tende a manter inicialmente a sua estrutura, podendo apenas ficar mais hidratada, mole e inchada.

In vivo, a degradação da esponja de quitosano deverá ocorrer de forma gradual. Após a implantação, o scaffold absorve fluidos biológicos e permite a penetração de células e enzimas. A degradação ocorre sobretudo por ação enzimática, principalmente pela lisozima, que pode hidrolisar as ligações $\beta(1\rightarrow4)$ presentes na cadeia do quitosano. Este processo leva à diminuição progressiva da massa molecular do polímero, à perda gradual da estrutura e à formação de fragmentos menores, como oligossacarídeos de quitosano, glucosamina e N-acetilglucosamina, que podem ser posteriormente metabolizados ou eliminados pelo organismo.

A velocidade de degradação depende de vários fatores, incluindo o grau de desacetilação do quitosano, a massa molecular, a porosidade da esponja, a presença ou ausência de reticulação e as condições do meio biológico, como pH, concentração de enzimas e resposta inflamatória local. Assim, a esponja de quitosano não desaparece de imediato, mas degrada-se progressivamente enquanto é substituída por tecido novo.

CONCLUSÃO

Neste trabalho foi possível preparar esponjas de quitosano através da técnica de liofilização, obtendo-se estruturas sólidas, leves e porosas, com características adequadas para aplicações em Engenharia de Tecidos. A formação dos poros resulta da remoção da água por sublimação, após o congelamento da solução polimérica, originando uma matriz tridimensional capaz de permitir a difusão de nutrientes, a entrada de fluidos e a possível infiltração celular.

A observação das amostras por microscópio ótico permitiu confirmar a morfologia esponjosa e porosa do material. Apesar de não ser possível determinar com rigor o tamanho dos poros sem escala microscópica exata, estes parecem apresentar dimensões compatíveis com a infiltração celular e a regeneração tecidual.

Verificou-se ainda que a esponja de quitosano não se dissolve imediatamente em água, apresentando antes capacidade de hidratação e inchamento. In vivo, a sua degradação deverá ocorrer de forma gradual, principalmente por ação enzimática, permitindo que o material seja progressivamente substituído por tecido novo.

Assim, conclui-se que o quitosano apresenta propriedades muito promissoras como biomaterial, devido à sua biocompatibilidade, biodegradabilidade, atividade antimicrobiana e capacidade de formar scaffolds porosos. Estas características tornam as esponjas de quitosano materiais com potencial aplicação em cicatrização de feridas, regeneração de tecidos e sistemas de liberação controlada de fármacos.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Madhally, S. V., & Matthew, H. W. T. (1999). Porous chitosan scaffolds for tissue engineering. *Biomaterials*, 20(12), 1133–1142. [https://doi.org/10.1016/S0142-9612\(99\)00011-3](https://doi.org/10.1016/S0142-9612(99)00011-3)
- [2] Comunicação BiotechTown. (2022, 15 de junho). Liofilização: o que é e para que serve. *BiotechTown*. <https://biotechtown.com/blog/lioilizacao/>
- [3] Menchishen, A., & Bunnell, B. A. Biomateriais à base de quitosano para aplicações em engenharia de tecidos e medicina regenerativa. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*. 2022;10:945647. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9456476/>

- [4] Deng, M., Wang, H., Li, J., Yang, R., & Wang, Y. Scaffolds avançados à base de quitosano para engenharia de tecidos. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*. 2024;12:1444986.
- [5] Aranaz, I., Acosta, N., Civera, C., Elorza, B., Mingo, J., Castro, C., et al. Quitosano: uma visão geral das suas propriedades e aplicações. *Polymers*. 2018;10(2):213.
- [6] Ratner, B. D., Hoffman, A. S., Schoen, F. J., & Lemons, J. E. *Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine*. 3rd ed. Academic Press; 2013.
- [7] Croisier, F., & Jérôme, C. Chitosan-based biomaterials for tissue engineering. *European Polymer Journal*. 2013;49(4):780–792.
- [8] Ji, C., Annabi, N., Khademhosseini, A., & Dehghani, F. Fabrication and characteristics of chitosan sponge as a tissue engineering scaffold. *Tissue Engineering and Regenerative Medicine*. 2014. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3997083/>
- [9] Saravanan, S., Leena, R. S., & Selvamurugan, N. Chitosan based biocomposite scaffolds for bone tissue engineering. *International Journal of Biological Macromolecules*. 2016;93:1354–1365.